



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251193
Nama Lengkap	Cheila Zefanya Wibowo
Minggu ke / Materi	09/Pengolahan String dan Regular Expression

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengantar String

String adalah tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter, baik panjang ataupun pendek. String disimpan dalam kode ASCII. Tipe data ini merupakan jenis data yang bukan tipe data dasar, biasanya string didefinisikan sebagai (" " atau ' ').

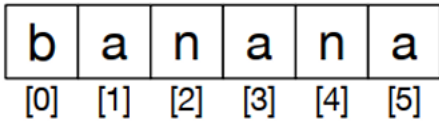
Pengaksesan String dan Manipulasi String

String biasanya digunakan dengan variabel:

```
1  namesaya = "Cheila Zefanya Wibowo"
2  temancei1 = "Reza Arab"
3  temancei2 = "ibot"
4  temancei3 = "tepe acu"
5
6  print(temancei2)
7  print(namesaya[9])
8  print(temancei3[0])
9  print(temancei1[2])
10
11  huruf = temancei2[3]
12  print(huruf)
```

Gambar 9.1 : contoh penggunaan string dengan variabel

String dibuat dengan deklarasi variabel dan diisi dengan data, string yang bisa diakses sebagai satu kesatuan hanya dengan menyebutkan nama variabel. Indeks harus bilangan bulat, dan indeks string dimulai dari 0 seperti pada list.



Gambar 9.2 : string dalam memory komputer

Operator dan Metode String

Operator in

pada string ini kita bisa memeriksa apakah substring dari suatu kalimat dengan menggunakan operator in. Hasil dari operator ini adalah True dan False.

```
1 kalimat = "saya sayang mama papa"
2 data = "saya"
3 print(data in kalimat) #True
4 print("kaka" in kalimat) #False
5 print("sayang" in kalimat) #True
```

Gambar 9.3 : contoh penggunaan in

String juga dapat melakukan perbandingan yang menghasilkan True atau False.

```
1 if "saya" > "dia" :
2 |     print("Ya")
3 else :
4 |     print("Tidak")
5
6 if "dua" == "dua" :
7 |     print("Sama")
```

Gambar 9.4 : contoh string melakukan perbandingan (comparison)

Fungsi len

Len merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui berapa panjang (berapa jumlah karakter) dari sebuah string . untuk menampilkan huruf terakhir kita juga menggunakan indeks string yang ke len.

```
1 kalimat = "Cheila Zefanya Wibowo"
2 print(len(kalimat)) #ouput 21
3
4 terakhir = kalimat[len(kalimat)-1]
5 print(terakhir) #output 'o'
6
7 terakhir_dua = kalimat[-2]
8 print(terakhir_dua) #output w
```

Gambar 9.5 : contoh penggunaan len dalam string

Travesing String

Traversing string adalah proses untuk mengakses setiap karakter dalam string secara berurutan dengan menggunakan perulangan (loop seperti yang sudah diajarkan).

```
1  kalimat = "pratikum seru"
2  i = 0
3  while i < len(kalimat):
4      print(kalimat[i], end=" ")
5      i += 1
```

Gambar 9.6 : contoh menggunakan perulangan (while) dan dengan akses terhadap indeks.

```
1  kalimat = "pratikum seru"
2  for cei in kalimat:
3      print(cei, end=" ")
```

Gambar 9.7 : contoh penggunaan perulangan (for) dan tanpa akses terhadap indeks.

String Slice

String slice adalah cara untuk menampilkan substring dengan menggunakan indeks dari awal sampai akhir-1 tertentu.

```
1  kalimat = "Cheila Zefanya Wibowo"
2  awal = 0
3  akhir = 4
4  print(kalimat[awal:akhir]) #output Chei
5  print(kalimat[7:len(kalimat)]) #output Zefanya Wibowo
6  print(kalimat[5:]) #output a Zefanya Wibowo
```

Gambar 9.8 : penggunaan string slice

String merupakan data yang bersifat immutable, sehingga data tidak dapat diubah saat program berjalan hanya diinisialisasi saja.

Method string yang sering digunakan:

Nama Method	Kegunaan	Penggunaan
capitalize()	untuk mengubah string menjadi huruf besar	string.capitalize()
count()	menghitung jumlah substring yang muncul dari sebuah string	string.count()
endswith()	mengetahui apakah suatu string diakhiri dengan string yang diinputkan	string.endswith()
startswith()	mengetahui apakah suatu string diawali dengan string yang diinputkan	string.startswith()
find()	mengembalikan indeks pertama string jika ditemukan string yang dicari	string.find()
islower() dan isupper()	mengembalikan True jika string adalah huruf kecil / huruf besar	string.islower() dan string.isupper()
isdigit()	mengembalikan True jika string adalah digit (angka)	string.isdigit()
strip()	menghapus semua whitespace yang ada di depan dan di akhir string	string.strip()
split()	memecah string menjadi token-token berdasarkan pemisah, misalnya berdasarkan spasi	string.split()

Gambar 9.9 : method yang sering digunakan dan tidak mengubah yang asli

Operator * dan + pada string

```
1 kata1 = "chei"
2 kata2 = "mau"
3 kata3 = kata1 + " " + kata2
4 print(kata3)
5 kata4 = kata1 * 3
6 print(kata4)
```

untuk operator + dan * memiliki fungsi yang berbeda. Operator + biasanya digunakan untuk menggabungkan dua buah string, sedangkan operator * untuk mengkalikan bilangan sehingga menampilkan string dengan jumlah perkaliannya.

Parsing String

Cara menelusuri string untuk mendapatkan informasi tertentu dari string yang terstruktur.

```
1 kalimat = "saya cheila, lahir 28-05-2008 di bandung"
2
3 hasil = kalimat.split(" ")
4 for cei in hasil:
5     if cei[0].isdigit():
6         hasil2 = cei.split("-")
7         print(hasil2[1]+"/"+hasil2[0]+"/"+hasil2[2])
```

Gambar 9.10 : Contoh penggunaan parsing string untuk mengambil tanggal bulan tahun dari kalimat

Hasil yang dikeluarkan adalah **28/05/2008**

Pengantar Regex

Ada beberapa Teknik pengolahan string yang memudahkan dan membutuhkan waktu yang cepat dengan Teknik bantuan regular expression. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung regular expression library. Python salah satu bahasa yang mendukung dengan menggunakan `import re`. Berikut beberapa fungsi dasar regex, yakni :

1. `re.search()` : untuk mencari pola pertama yang cocok dan mengembalikan objek match
2. `re.findall()` : berfungsi untuk mencari semua kemunculan pola dalam string dan mengembalikan list.
3. `re.split()` : untuk memisahkan string berdasarkan pola regex. Cara ini merupakan cara yang lebih fleksibel.

Jika diinginkan untuk mencari baris, harus diawali dengan “from”, mak mengganti parameter fungsi search menjadi `re.search(“From”)`.

Meta Character, Escaped Character, Set of Character, dan Fungsi Regex pada Library Python

Karakter	Kegunaan	Contoh	Arti Contoh
[]	Kumpulan karakter	"[a-zA-Z]"	1 karakter antara a-z kecil atau A-Z besar
\{ }	Karakter dengan arti khusus dan escaped character	\{ }d	Angka / digit
.	Karakter apapun kecuali newline	say.n.	Tidak bisa diganti dengan karakter apapun, misal "sayang" akan valid
^	Diawali dengan	^From	Diawali dengan From
\$	Dakhiri dengan	this\$	Diakhiri dengan kata this
*	0 s/d tak terhingga karakter	\{ }d*	ada digit minimal 0 maksimal tak terhingga
?	ada atau tidak (opsional)	\{ }d?	Boleh ada atau tidak ada digit sebanyak
+	1 s/d tak terhingga karakter	\{ }d+	Minimal 1 s/d tak terhingga karakter
{ }	Tepat sebanyak yang ada para { }	\{ }d{2}	Ada tepat 2 digit
()	Pengelompokan karakter / pola	(sayalkamu)	saya atau kamu sebagai satu kesatuan
	atau	\{ }d \{ }s	1 digit atau 1 spasi

Gambar 9.11: special character pada python

Special Characters	Kegunaan	Contoh
\b	Digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal kata atau akhir kata	"R\bin" "Ra-in\b"
\d	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah sebuah digit (0 s/d 9)	\d
\D	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter yang bukan digit	\D
\s	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah whitespace (spasi, tab, enter)	\s
\S	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN whitespace (spasi, tab, enter)	\S
\w	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\w
\W	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\W
\A	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian depan dari kalimat	"\AThe"
\Z	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian akhir dari kalimat	"End\Z"

Gambar 9.13 : Escaped Character pada Regex

[abc]	Mencari pola 1 huruf a, atau b, atau c
[a-c]	Mencari pola 1 huruf a s/d c
[^bmx]	Mencari pola 1 huruf yang bukan b,m, atau x
[012]	Mencari pola 1 huruf 0, atau 1, atau 2
[0-3]	Mencari pola 1 huruf 0 s/d 3
[0-2][1-3]	Mencari pola 2 huruf: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23
[a-zA-Z]	Mencari pola 1 huruf a-Z

Gambar 9.14 : Himpunan karakter pada regex

Nama Fungsi	Kegunaan
findall	mengembalikan semua string yang sesuai pola (matches)
search	mengembalikan string yang sesuai pola (match)
split	memecah string sesuai pola
sub	mengganti string sesuai dengan pola yang cocok

Gambar 9.15 : Fungsi regex pada python

Sumber : Materi 09 Pengolahan String dan Regular Expression (eclass)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git

SOAL 1

Source Code :

```
kata1 = input('Masukkan kata pertama: ')
kata2 = input('Masukkan kata kedua: ')

def cekAnagram(a, b):
    a = a.replace(" ", "").lower()
    b = b.replace(" ", "").lower()

    if len(a) != len(b):
        return False

    return sorted(a) == sorted(b)

if cekAnagram(kata1, kata2):
    print(f"'{kata1}' dan '{kata2}' adalah anagram")
else:
    print(f"'{kata1}' dan '{kata2}' bukan anagram")
```

Langkah-langkah :

1. pada program ini kita diminta untuk mengecek apakah dua kata/kalimat adalah anagram.
2. Langkah pertama, kita meminta input dari user dan menyimpan di variable kata1 dan kata2.
3. Lalu, kita membuat fungsi untuk mengecek apakah dua kata itu adalah anagram. Nama fungsi nya adalah cekAnagram dan dengan parameter a,b.
4. Lalu, kita mau menghapus spasi dan mengubah semua huruf jadi kecil. Menggunakan .replace(" ", "") dan .lower()
5. Cek Panjang kata, jika jumlah huruf beda maka pasti bukan anagram. Pengecekan ini mempercepat proses sehingga tidak perlu lanjut lagi.
6. Kita mau membandingkan isi huruf dan menggunakan sorted() untuk mengurutkan huruf nya.
7. Lalu kita ngeprint untuk menghasilkan output.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu09> python -u "c:\pra alpro\minggu09\tempCodeRunnerFile.py"
Masukkan kata pertama: akan
Masukkan kata kedua: nkaa
'akan' dan 'nkaa' adalah anagram
```

SOAL 2

Source Code:

```
import re

kalimat = input("Masukkan kalimat: ")
```

```
kata = input("Masukkan kata: ")

def jumlah(kalimat, kata):
    kalimat = kalimat.lower()
    kata = kata.lower()

    daftar_kata = re.findall(r"[a-z0-9']+", kalimat)
    jumlah = daftar_kata.count(kata)

    return jumlah

hasil = jumlah(kalimat, kata)
print(f"Kata '{kata}' ada {hasil} buah")
```

Langkah-langkah :

1. Program ini digunakan untuk menghitung berapa kali kata itu muncul.
2. Langkah pertama, mengimpor modul regex (regular expression).
3. Lalu, kita meminta user untuk input kalimat dan kata apa yang mau dihitung.
4. Kita membuat fungsi yaitu fungsi jumlah untuk menghitung berapa kali kata muncul dalam kalimat.
5. Setelah itu, kita mengubah kalimat dan kata menjadi huruf kecil semua.
6. Lalu kita memecah kalimat menjadi daftar kata dengan menggunakan **re.findall(r"[a-z0-9']+", kalimat)**. Untuk a-z adalah huruf kecil, 0-9 angka, + satu atau lebih karakter.
7. Menghitung jumlah kata muncul dalam list, dengan menggunakan **.count()**

8. Lalu, kita memajalankan fungsi dengan input user.
9. Langkah terakhir, menampilkan jumlah kemunculan kata.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu09> python -u "c:\pra alpro\minggu09\tempCodeRunnerFile.py"
Masukkan kalimat: saya mau makan, tiap hari saya makan 3x sehari. kadang saya makan ayam, makan daging, makan sate, dann paliing sering makan makanan manis
Masukkan kata: makan
Kata 'makan' ada 6 buah
```

SOAL 3

Source code:

```
def menghapus(kalimat):

    kata = kalimat.split()

    kataPojoyok = ' '.join(kata)

    return kataPojoyok

print(menghapus('pra alpro menyenangkan '))

print(menghapus(' ayo gas'))
```

Langkah-langkah:

1. Program ini memiliki fungsi utama yakni menghapus spasi yang berlebih (termasuk di awal/akhir) dan mengganti dengan 1 spasi saja
2. Langkah pertama, membuat fungsi Bernama menghapus dan dengan parameter kalimat.
3. Lalu kita meggunakan .split() untuk memech string berdasarkan spasi nya.
4. Menggunakan .join(kata) untuk menggabungkan list menjadi string dan hanya memakai 1 spasi saja.
5. Lalu, memanggil fungsi dan memasukkan kalimat yang ingin dihapus spasi nya.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu09> python -u "c:\pra alpro\minggu09\tempCodeRunnerFile.py"
pra alpro menyenangkan
ayo gas
```

Soal 4

Source Code:

```
def pakat(kalimat):

    kata = kalimat.replace(",","").replace('.', '').split()

    if not kata:

        return None, None

    katapendek = katapanjang = kata[0]

    for c in kata:

        if len(c) < len(katapendek):

            katapendek = c

        if len(c) > len(katapanjang):

            katapanjang = c

    return f"Kata terpendek: {katapendek}, kata terpanjang: {katapanjang}"

print(pakat('aku suka sekali dengan ayam goreng'))

print(pakat('apakah kamu menyukai informatika di ukdw?'))
```

langkah-langkah:

1. Fungsi utama program ini adalah untuk mencari kata terpendek dan kata terpanjang dalam suatu kalimat
2. Lalu mendefinisikan fungsi dengan nama pakat dan parameter kalimat.
3. Kita membersihkan tanda baca dan memecah kata, yaitu menghapus koma, titik, dan memecah jadi list kata.
4. Lalu, mengecek jika inputan kosong. Fungsi akan langsung berhenti dan mengembalikan none
5. Lalu, kita ambil kata pertama sebagai patokan awal. Katapendek untuk yang paling pendek dan katapanjang untuk yang paling panjang.
6. Kita melakukan perulangan untuk membandingkan, untuk loop semua kata satu per satu.
7. Mengecek kata terpendek, jika panjang kata c lebih kecil maka menjadi kata terpendek
8. Selanjutnya, mengecek kata terpanjang. Jika panjang kata c lebih besar maka menjadi kata terpanjang
9. Dan mengembalikan hasil dalam bentuk string.

Output:

```
PS C:\pra alpro\minggu09> python -u "c:\pra alpro\minggu09\tempCodeRunnerFile.py"
Kata terpendek: aku, kata terpanjang: sekali
Kata terpendek: di, kata terpanjang: informatika
```

Soal 5

Source Code:

```
import re

from datetime import datetime as waktu
```

```
kata = """Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka. Indonesia memiliki beberapa pahlawan nasional,
```

```
seperti Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11), Pattimura (TL: 1783-06-08) dan Ki Hajar Dewantara (1889-05-02)."""
```

```
hari = waktu.now()
```

```
for t in re.finditer(r'(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})', kata):
```

```
    thn, bln, tgl = map(int,t.groups())
```

```
    tanggal = waktu(thn, bln, tgl)
```

```
    selisih = (hari - tanggal).days
```

```
    print(f"{thn}-{bln:02d}-{tgl:02d} 00:00:00 selisih {selisih} hari")
```

langkah-langkah:

1. Program ini digunakan untuk menghitung selisih hari antara tanggal dalam teks dengan tanggal hari ini
2. Kita import library dan datetime(alias waktu) untuk mengolah tanggal dan waktu.
3. Memberikan data teks menyimpan di variabel kata.
4. Lalu, kita mengambil waktu sekarang, ini diambil untuk menghitung selisih hari. Menyimpan di variabel kata.
5. Lalu kita menggunakan perulangan untuk mencari tanggal dengan regex, dengan tahun 4 digit, bulan 2 digit, dan tanggal 2 digit.
6. Kita mengambil bagian tahun, bulan, tanggal. t.groups() untuk mengambil hasil regex dan map(int,...) untuk mengubah menjadi integer.

7. Kita membuat objek tanggal dan menghitung selisih hari.
8. Yang terakhir menampilkan hasil sesuai format.

output:

```
PS C:\pra alpro\minggu09> python -u "c:\pra alpro\minggu09\tempCodeRunnerFile.py"
1945-08-17 00:00:00 selisih 29464 hari
1785-11-11 00:00:00 selisih 87816 hari
1783-06-08 00:00:00 selisih 88703 hari
1889-05-02 00:00:00 selisih 50024 hari
```

Soal 6

Source Code:

```
import re

import random

import string

kata = """Berikut adalah daftar email dan nama pengguna dari
mailing list:

chei@mail.com dimiliki oleh cheila
cia@gmail.co.id dimiliki oleh alicia
yebe@getnada.com dimiliki oleh reza
acoy@tokopedia.com dimiliki oleh toko aloy"""

for c in re.findall(r'(\w+@[\w.]+)', kata):

    username = c.split('@')[0]

    pw = ''.join(random.choices(string.ascii_letters +
string.digits, k = 8))
```

```
print(f"{c}@ username: {c}, password: {pw}")
```

langkah-langkah :

1. Fungsi program ini untuk ekstrak email dari teks dan mengelompokkan username + membuat password secara acak.
2. Kita import library, menggunakan **re** untuk mencari email dengan regex, menggunakan **random** untuk membuat password acak, menggunakan **string** yang berisi kumpulan karakter.
3. Kita memberikan variabel kata dan menyimpan beberapa email.
4. Setelah itu, kita mencari email dengan regex dengan menggunakan perulangan. `\w+` untuk username, `@` untuk symbol email, `[\w.]+` boleh huruf, angka dan titik.
5. Mengambil bagian username, dengan memisahkan `@`. Hanya mengambil bagian depan saja.
6. Lalu, kita memberikan password otomatis. `string.ascii_letters` untuk huruf besar+kecil, `string.digits` untuk angka(0-9).
7. Lalu, kita menampilkan hasil nya.